

1 Dans un club sportif, chaque membre ne pratique qu'un sport. Leur répartition est donnée dans le tableau suivant :

	VTT	Gymnastique	Volley-ball	Tir à l'arc	Total
Femmes	60	95	23	22	200
Hommes	90	50	107	53	300
Total	150	145	130	75	500

On choisit au hasard un membre du club sportif, chaque membre ayant la même probabilité d'être choisi. On considère les événements A : « La personne choisie est une femme » et B : « La personne choisie fait du VTT ».

1. Calculer $P(A)$ et $P(B)$.
2. Calculer $P(A \cap B)$ et $P(A \cup B)$.
3. Sachant que la personne joue au volley-ball, quelle est la probabilité que ce soit un homme ?

2 On interroge un groupe de 1 200 étudiants titulaires d'un baccalauréat technologique et ayant poursuivi leurs études. 60 % de ces étudiants sont des filles. Parmi ces étudiants :

- 55 % ont poursuivi leurs études en BTS.
- 264 étudient à l'université.
- La moitié des étudiants de l'université sont des garçons.
- 45 % des étudiants de BTS sont des garçons.

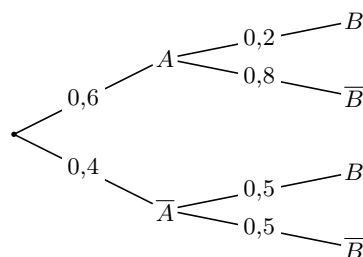
Les catégories « BTS », « Université » et « Autres formations » sont disjointes.

	BTS	Université	Autres formations	Total
Filles				
Garçons				
Total		264		1 200

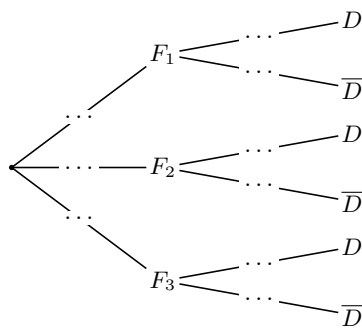
1. Compléter le tableau ci-dessus.
2. Pour chaque étudiant interrogé, les informations sont portées sur une fiche individuelle. On choisit une fiche au hasard parmi les 1 200 renseignées. Chaque fiche a la même probabilité d'être choisie.
 - (a) Calculer la probabilité des événements suivants : A : « La fiche choisie concerne un étudiant de l'université » et G : « La fiche choisie est celle d'un garçon ».
 - (b) Définir par une phrase l'événement $A \cap G$ puis calculer sa probabilité.

- (c) Définir par une phrase l'événement $A \cup G$ puis calculer sa probabilité.
- (d) Calculer la probabilité que la fiche choisie concerne un étudiant de l'université sachant qu'il s'agit d'une fille (on donnera le résultat sous forme arrondie au centième).

3 Donner $P(A)$, $P_A(B)$, $P_{\bar{A}}(B)$, $P_A(\bar{B})$ et $P_{\bar{A}}(\bar{B})$.



4 Une entreprise achète des puces électroniques auprès de trois fournisseurs F_1 , F_2 et F_3 : 30 % chez F_1 , 20 % chez F_2 et le reste chez F_3 . Certaines puces présentent des défauts : 5 % des puces venant de F_1 , 3 % de celles venant de F_2 et 10 % des puces de F_3 . On choisit une puce au hasard, chaque puce ayant la même probabilité d'être choisie. On note F_i l'événement « La puce vient du fournisseur i », pour $i \in \{1, 2, 3\}$, et D l'événement « La puce a un défaut ».



1. Compléter l'arbre ci-dessus.
2. Calculer la probabilité que la puce choisie ait un défaut.
3. Sachant que la puce a un défaut, calculer la probabilité qu'elle vienne du fournisseur F_3 (arrondir au millièmème).

5 Une agence de voyages ne propose que trois destinations : les Antilles françaises, Cuba et les Maldives. Chaque client choisit une seule destination. Elle souhaite évaluer le niveau de satisfaction de ses clients. Elle sait que :

- 9 % des clients partent aux Maldives et 98 % d'entre eux sont satisfaits de leur séjour ;
- 79 % des clients partent aux Antilles et 95 % d'entre eux sont satisfaits ;
- 12 % des clients partent à Cuba et 93 % d'entre eux sont satisfaits.

On choisit un client au hasard, chaque client ayant la même probabilité d'être choisi. On note les événements :

- M : « Le client est parti aux Maldives » ;
- C : « Le client est parti à Cuba » ;
- A : « Le client est parti aux Antilles » ;
- S : « Le client est satisfait ».

1. Construire un arbre de probabilités correspondant à cette situation.
2. On interroge un client au hasard. Déterminer la probabilité qu'il ne soit pas satisfait de son séjour.
3. Sachant que le client n'est pas satisfait de son séjour, quelle est la probabilité qu'il soit allé aux Maldives (arrondir au millième) ?

6 Le cuisinier d'un centre de vacances a confectionné des beignets pour le goûter des enfants.

- 30 % des beignets sont à l'ananas, les autres sont aux pommes ;
- 35 % des beignets à l'ananas sont aromatisés à la cannelle, ainsi que 45 % des beignets aux pommes.

On choisit un beignet au hasard. On admet que chaque beignet a la même probabilité d'être choisi.

- A : « Le beignet est à l'ananas » ;
- C : « Le beignet est aromatisé à la cannelle ».

1. Donner, à l'aide des données de l'énoncé, la probabilité $P_A(C)$.
2. Construire un arbre de probabilités correspondant à cette situation.
3. Décrire par une phrase l'événement $A \cap C$ puis calculer sa probabilité.
4. Montrer que $P(C) = 0,42$.
5. Calculer la probabilité que le beignet soit à l'ananas, sachant qu'il est aromatisé à la cannelle.

7 Soient deux événements A et B tels que $P(A) = 0,3$ et $P(B) = 0,5$. Déterminer $P(A \cup B)$ dans chacun des cas suivants :

1. A et B sont indépendants.
2. A et B sont incompatibles.

8 Soient deux événements A et B tels que $P(A) = 0,7$, $P(B) = 0,5$ et $A \cup B$ soit l'événement certain. Les événements A et B sont-ils indépendants ?

9 Soient deux événements indépendants A et B tels que $P(A) = 0,3$ et $P(A \cup B) = 0,65$. Déterminer $P(B)$.

10 À la sortie d'une usine, les montres peuvent présenter un défaut (noté D_1) sur le bracelet et un défaut (noté D_2) sur le cadran. Une montre est dite défectueuse si elle présente au moins l'un des deux défauts. On prélève une montre au hasard dans la production d'une journée. On note A l'événement : « La montre présente le défaut D_1 » et B l'événement : « La montre présente le défaut D_2 ». On connaît les probabilités de ces événements : $P(A) = 0,02$ et $P(B) = 0,01$.

On suppose que ces deux événements sont indépendants.

1. Déterminer la probabilité que la montre présente les deux défauts.
2. Déterminer la probabilité que la montre n'ait aucun défaut.

11 On étudie une population de personnes actives âgées de 15 ans ou plus, chacune étant soit au chômage, soit en emploi. Le tableau ci-dessous donne la répartition par classes d'âge dans chacun de ces deux groupes. Les données sont fournies pour les besoins de l'exercice.

	Parmi les chômeurs	Parmi les actifs en emploi
15–24 ans	22,1 %	9,6 %
25–49 ans	56,9 %	60,7 %
50 ans ou plus	21 %	29,7 %

On suppose que 8,5 % de cette population est au chômage. On choisit une personne au hasard dans cette population, chaque personne ayant la même probabilité d'être choisie. On note :

- A_1 : « La personne a entre 15 et 24 ans » ;
- A_2 : « La personne a entre 25 et 49 ans » ;
- A_3 : « La personne a 50 ans ou plus » ;
- C : « La personne est au chômage ».

1. Construire un arbre pondéré dont le premier niveau distingue C et $\bar{C}$.
2. Calculer la probabilité que la personne choisie ait entre 25 et 49 ans et soit au chômage.
3. Quel pourcentage de la population étudiée la catégorie des 15–24 ans représente-t-elle ?
4. Sachant que la personne choisie a entre 15 et 24 ans, quelle est la probabilité qu'elle soit au chômage (arrondir au millième) ?
5. Les événements A_1 et C sont-ils indépendants ? Justifier et en déduire si l'âge et le fait d'être au chômage sont indépendants dans cette population.